MATTEKOMPASSEN · NP-TRÄNING 3 · ÅK 9

Delprov D

80 minuter | Miniräknare tillåten | Visa hur du löser | 20 poäng

- Visa hur du löser uppgifterna och skriv ett tydligt svar.
- Poängen står till höger vid varje uppgift. Färgen uppe till höger visar vilket område uppgiften handlar om.
- Det här är träning med egna uppgifter. Upplägget med fyra delprov liknar det nationella provet.

Namn: _____ Klass: _____

---

30 SAMBAND OCH FÖRÄNDRING

Sofia jämför två elavtal.
Avtal A: 39 kr per månad och 1,45 kr per kWh.
Avtal B: ingen månadsavgift och 1,62 kr per kWh.

a) Vad kostar 300 kWh under en månad med de två avtalen? 1 p

b) Vid vilken förbrukning per månad kostar avtalen lika mycket? 2 p

c) Familjen använder 150 kWh per månad. Vilket avtal ska de välja? Motivera. 1 p

31 Melvin flyger drake. Snöret är 40 m långt och spänt. Draken är 25 m över marken. (Melvins egen längd kan bortses från.)

GEOMETRI

a) Hur långt från Melvin är punkten på marken rakt under draken? 2 p

b) Melvin släpper ut mer snöre så att det blir 50 m. Snöret har samma lutning som förut. Hur högt är draken nu? 2 p

32 På jorden bor ungefär $8{,}1 \cdot 10^9$ människor. En person dricker i genomsnitt 1,5 liter vatten per dag.

TAL

a) Hur många liter vatten dricker alla människor tillsammans på en dag? Svara i grundpotensform. 1 p

b) Ett badkar rymmer 200 liter. Hur många badkar motsvarar det vatten som alla människor dricker på ett år? Svara i grundpotensform. 2 p

33 Man kastar två vanliga tärningar och multiplicerar talen. SANNOLIKHET OCH STATISTIK

a) Hur stor är sannolikheten att produkten blir ett jämnt tal? 2 p

b) Samir säger: *”Det är större chans att få produkten 12 än produkten 6.”*
Undersök om Samir har rätt. 2 p

34 En rektangulär hage ska byggas mot en vägg. Det finns 60 m stängsel till de tre andra sidorna. De två sidorna som går ut från väggen är x m långa. ALGEBRA

a) Skriv ett uttryck för hagens area. 1 p

b) Beräkna arean när $x = 10$, 15 och 20. Vilket av värdena ger störst area? 2 p

c) Saga påstår att hagen får störst area om den är kvadratisk. Undersök om hon har rätt. 2 p

Slut på delprov D. Kontrollera dina svar!